

Санкт-Петербургский Национальный Исследовательский  
Университет Информационных Технологий, Механики и Оптики

Факультет инфокоммуникационных технологий

**Практическая работа №5**  
**Изучение работы протоколов стека TCP/IP с помощью**  
**Wireshark**

Выполнил  
Стафеев Иван Алексеевич

Группа  
К3221

Проверил  
Харитонов Антон Юрьевич

Санкт-Петербург,  
2025

# СОДЕРЖАНИЕ

|                                                                  | Стр.      |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>ВВЕДЕНИЕ .....</b>                                            | <b>3</b>  |
| <b>1 Начало работы с Wireshark.....</b>                          | <b>4</b>  |
| <b>2 Сбор и анализ данных протокола ICMP .....</b>               | <b>10</b> |
| 2.1 Сбор и анализ данных протокола ICMP по локальным узлам ..... | 10        |
| 2.2 Сбор и анализ данных протокола ICMP по удаленным узлам ..... | 12        |
| <b>3 Анализ полей TCP .....</b>                                  | <b>15</b> |
| <b>ЗАКЛЮЧЕНИЕ .....</b>                                          | <b>20</b> |

## ВВЕДЕНИЕ

Цель работы: разобраться с устройством стека TCP/IP, анализируя пакеты, которые отправляются и принимаются с помощью данного стека. Научиться собирать сетевой трафик с помощью программы Wireshark. Научиться фильтровать собранный трафик, находить и просматривать соединения.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

1. Ознакомиться с теоретическими основами модели TCP/IP и ее уровнями.
2. Установить и запустить программное обеспечение для анализа трафика (Wireshark).
3. Захватить и проанализировать сетевой трафик в реальном времени.
4. Определить и интерпретировать различные типы пакетов (TCP, UDP, ICMP и др.).
5. Оценить структуру IP-пакета и поведение протоколов при передаче данных.
6. Сделать выводы о функционировании стека протоколов TCP/IP на практике.

## 1 Начало работы с Wireshark

Настройка захвата пакетов с суммарным объемом 5МБ была осуществлена через **Capture** → **Options** (см. рисунок 1).

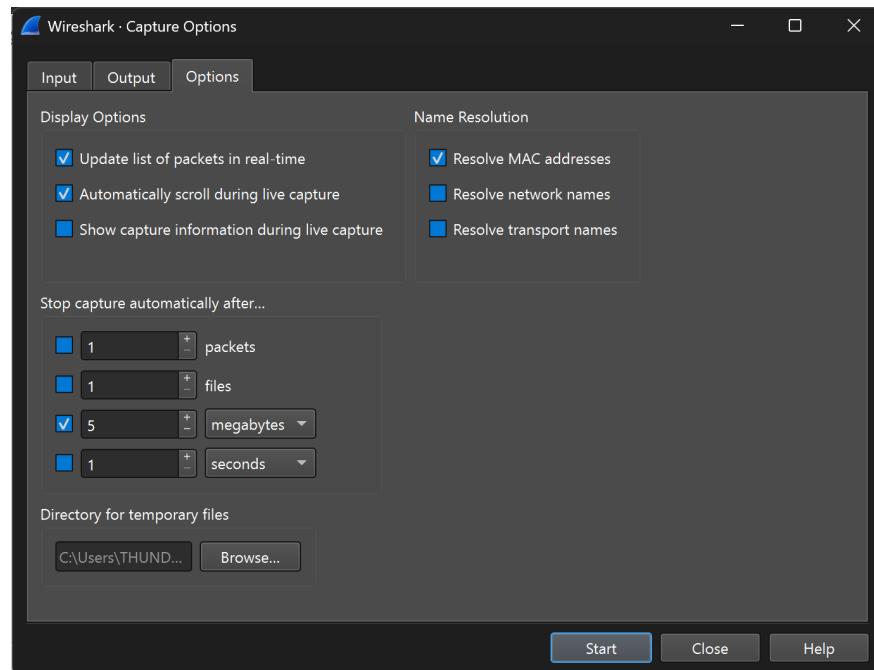


Рисунок 1 — Настройка Wireshark на захват 5МБ пакетов

После завершения захвата в разделе **Statistics** были определены:

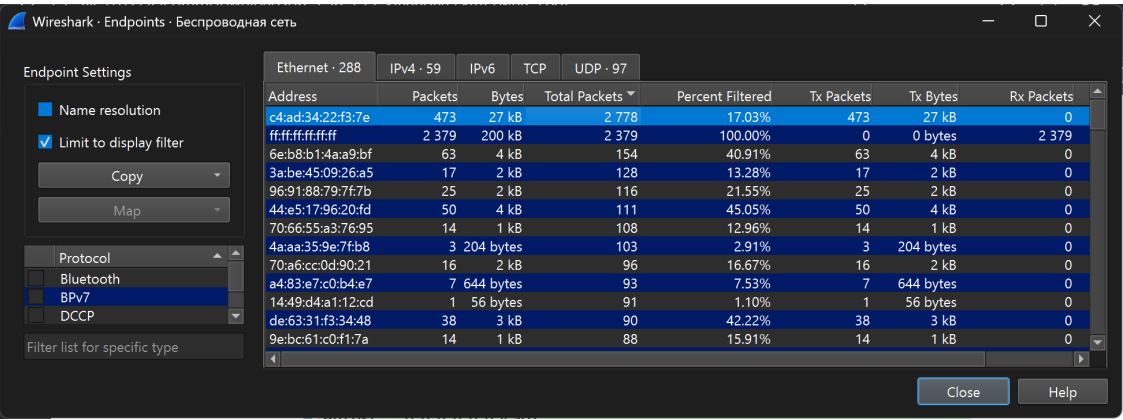
- а) Узел с максимальной активностью (по объему переданных данных) - 172.28.120.238 (рисунок 2)

| Endpoints · Беспроводная сеть                               |         |        |            |          |            |          |         |
|-------------------------------------------------------------|---------|--------|------------|----------|------------|----------|---------|
| Endpoint Settings                                           |         |        |            |          |            |          |         |
| Name resolution                                             |         |        |            |          |            |          |         |
| <input checked="" type="checkbox"/> Limit to display filter |         |        |            |          |            |          |         |
| Copy                                                        |         |        |            |          |            |          |         |
| Map                                                         |         |        |            |          |            |          |         |
| Protocol                                                    |         |        |            |          |            |          |         |
| <input type="checkbox"/> Bluetooth                          |         |        |            |          |            |          |         |
| <input checked="" type="checkbox"/> BPv7                    |         |        |            |          |            |          |         |
| <input type="checkbox"/> DCCP                               |         |        |            |          |            |          |         |
| Filter list for specific type                               |         |        |            |          |            |          |         |
| Ethernet · 403                                              |         |        |            |          |            |          |         |
| Address                                                     | Packets | Bytes  | Tx Packets | Tx Bytes | Rx Packets | Rx Bytes | Country |
| 172.28.120.238                                              | 2 305   | 2 MB   | 578        | 126 kB   | 1 727      | 2 MB     |         |
| 142.251.32.14                                               | 1 622   | 2 MB   | 1 343      | 2 MB     | 279        | 61 kB    |         |
| 224.0.0.251                                                 | 3 316   | 1 MB   | 0          | 0 bytes  | 3 316      | 1 MB     |         |
| 142.251.32.3                                                | 136     | 100 kB | 85         | 94 kB    | 51         | 6 kB     |         |
| 172.28.127.255                                              | 306     | 46 kB  | 0          | 0 bytes  | 306        | 46 kB    |         |
| 255.255.255.255                                             | 135     | 45 kB  | 0          | 0 bytes  | 135        | 45 kB    |         |
| 0.0.0.0                                                     | 127     | 43 kB  | 127        | 43 kB    | 0          | 0 bytes  |         |
| 142.250.191.170                                             | 43      | 30 kB  | 29         | 26 kB    | 14         | 4 kB     |         |
| 34.120.52.64                                                | 63      | 26 kB  | 41         | 23 kB    | 22         | 3 kB     |         |
| 79.133.168.18                                               | 89      | 24 kB  | 47         | 7 kB     | 42         | 17 kB    |         |
| 77.234.194.2                                                | 121     | 23 kB  | 60         | 18 kB    | 61         | 5 kB     |         |
| 239.255.255.250                                             | 114     | 23 kB  | 0          | 0 bytes  | 114        | 23 kB    |         |
| 172.28.121.217                                              | 52      | 22 kB  | 52         | 22 kB    | 0          | 0 bytes  |         |

Рисунок 2 — Узел с максимальной активностью

- б) Узел, осуществивший наибольшее количество широковещательных рассылок -

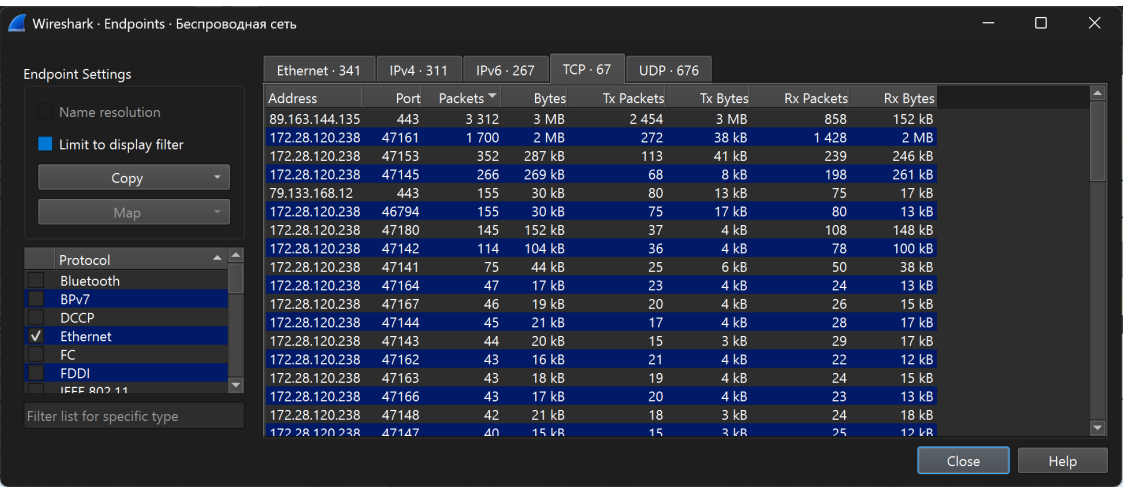
textttc4:ad:34:22:f3:7e. Для отображения только широковещательно-го трафика был использован фильтр `eth.dst == ff:ff:ff:ff:ff:ff` (рисунок 3)



| Endpoint Settings                                           |  | Ethernet · 288    |         |           |               |                  |            |           |            |
|-------------------------------------------------------------|--|-------------------|---------|-----------|---------------|------------------|------------|-----------|------------|
|                                                             |  | IPv4 · 59         |         | IPv6      |               | TCP              |            | UDP · 97  |            |
|                                                             |  | Address           | Packets | Bytes     | Total Packets | Percent Filtered | Tx Packets | Tx Bytes  | Rx Packets |
| <input type="checkbox"/> Name resolution                    |  | c4:ad:34:22:f3:7e | 473     | 27 kB     | 2 778         | 17.03%           | 473        | 27 kB     | 0          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Limit to display filter |  | ff:ff:ff:ff:ff:ff | 2 379   | 200 kB    | 2 379         | 100.00%          | 0          | 0 bytes   | 2 379      |
| Copy                                                        |  | 6e:b8:b1:4a:a9:bf | 63      | 4 kB      | 154           | 40.91%           | 63         | 4 kB      | 0          |
| Map                                                         |  | 3a:be:45:09:26:a5 | 17      | 2 kB      | 128           | 13.28%           | 17         | 2 kB      | 0          |
|                                                             |  | 96:91:88:79:7f:7b | 25      | 2 kB      | 116           | 21.55%           | 25         | 2 kB      | 0          |
|                                                             |  | 44:e5:17:96:20:fd | 50      | 4 kB      | 111           | 45.05%           | 50         | 4 kB      | 0          |
|                                                             |  | 70:66:55:a3:76:95 | 14      | 1 kB      | 108           | 12.96%           | 14         | 1 kB      | 0          |
|                                                             |  | 4a:aa:35:9e:7fb8  | 3       | 204 bytes | 103           | 2.91%            | 3          | 204 bytes | 0          |
|                                                             |  | 70:a6:cc:0d:90:21 | 16      | 2 kB      | 96            | 16.67%           | 16         | 2 kB      | 0          |
|                                                             |  | a4:83:e7:c0:b4:e7 | 7       | 644 bytes | 93            | 7.53%            | 7          | 644 bytes | 0          |
|                                                             |  | 14:49:d4:a1:12:cd | 1       | 56 bytes  | 91            | 1.10%            | 1          | 56 bytes  | 0          |
|                                                             |  | de:63:31:f3:34:48 | 38      | 3 kB      | 90            | 42.22%           | 38         | 3 kB      | 0          |
|                                                             |  | 9e:bc:61:c0:f1:7a | 14      | 1 kB      | 88            | 15.91%           | 14         | 1 kB      | 0          |

Рисунок 3 — Узел, осуществивший наибольшее количество широковещательных рассылок

с) Самый активный TCP-порт на хосте (по количеству переданных пакетов) - 443 (HTTPS) (рисунок 4) .



| Endpoint Settings                                           |  | Ethernet · 341 |       |            |        |            |          |            |          |
|-------------------------------------------------------------|--|----------------|-------|------------|--------|------------|----------|------------|----------|
|                                                             |  | IPv4 · 311     |       | IPv6 · 267 |        | TCP · 67   |          | UDP · 676  |          |
|                                                             |  | Address        | Port  | Packets    | Bytes  | Tx Packets | Tx Bytes | Rx Packets | Rx Bytes |
| <input type="checkbox"/> Name resolution                    |  | 89.163.144.135 | 443   | 3 312      | 3 MB   | 2 454      | 3 MB     | 858        | 152 kB   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Limit to display filter |  | 172.28.120.238 | 47161 | 1 700      | 2 MB   | 272        | 38 kB    | 1 428      | 2 MB     |
| Copy                                                        |  | 172.28.120.238 | 47153 | 352        | 287 kB | 113        | 41 kB    | 239        | 246 kB   |
| Map                                                         |  | 172.28.120.238 | 47145 | 266        | 269 kB | 68         | 8 kB     | 198        | 261 kB   |
|                                                             |  | 79.133.168.12  | 443   | 155        | 30 kB  | 80         | 13 kB    | 75         | 17 kB    |
|                                                             |  | 172.28.120.238 | 46794 | 155        | 30 kB  | 75         | 17 kB    | 80         | 13 kB    |
|                                                             |  | 172.28.120.238 | 47180 | 145        | 152 kB | 37         | 4 kB     | 108        | 148 kB   |
|                                                             |  | 172.28.120.238 | 47142 | 114        | 104 kB | 36         | 4 kB     | 78         | 100 kB   |
|                                                             |  | 172.28.120.238 | 47141 | 75         | 44 kB  | 25         | 6 kB     | 50         | 38 kB    |
|                                                             |  | 172.28.120.238 | 47164 | 47         | 17 kB  | 23         | 4 kB     | 24         | 13 kB    |
|                                                             |  | 172.28.120.238 | 47167 | 46         | 19 kB  | 20         | 4 kB     | 26         | 15 kB    |
|                                                             |  | 172.28.120.238 | 47144 | 45         | 21 kB  | 17         | 4 kB     | 28         | 17 kB    |
|                                                             |  | 172.28.120.238 | 47143 | 44         | 20 kB  | 15         | 3 kB     | 29         | 17 kB    |
|                                                             |  | 172.28.120.238 | 47162 | 43         | 16 kB  | 21         | 4 kB     | 22         | 12 kB    |
|                                                             |  | 172.28.120.238 | 47163 | 43         | 18 kB  | 19         | 4 kB     | 24         | 15 kB    |
|                                                             |  | 172.28.120.238 | 47166 | 43         | 17 kB  | 20         | 4 kB     | 23         | 13 kB    |
|                                                             |  | 172.28.120.238 | 47148 | 42         | 21 kB  | 18         | 3 kB     | 24         | 18 kB    |
|                                                             |  | 172.28.120.238 | 47147 | 40         | 15 kB  | 15         | 3 kB     | 25         | 12 kB    |

Рисунок 4 — Самый активный TCP-порт на хосте

d) Графики интенсивности TCP и UDP трафика (рисунок 5)

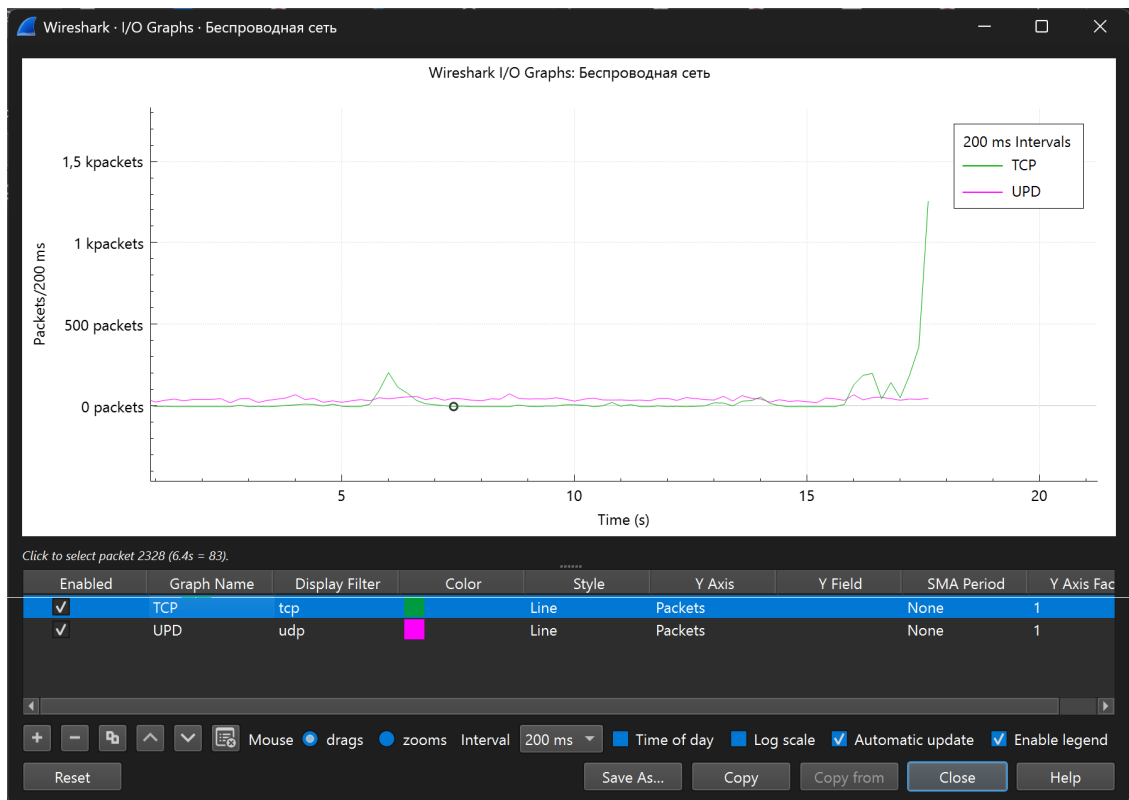


Рисунок 5 — Графики интенсивности TCP и UDP трафика

е) Диаграмма связей для пакетов, содержащих сообщения протокола HTTPS (рисунок 6)

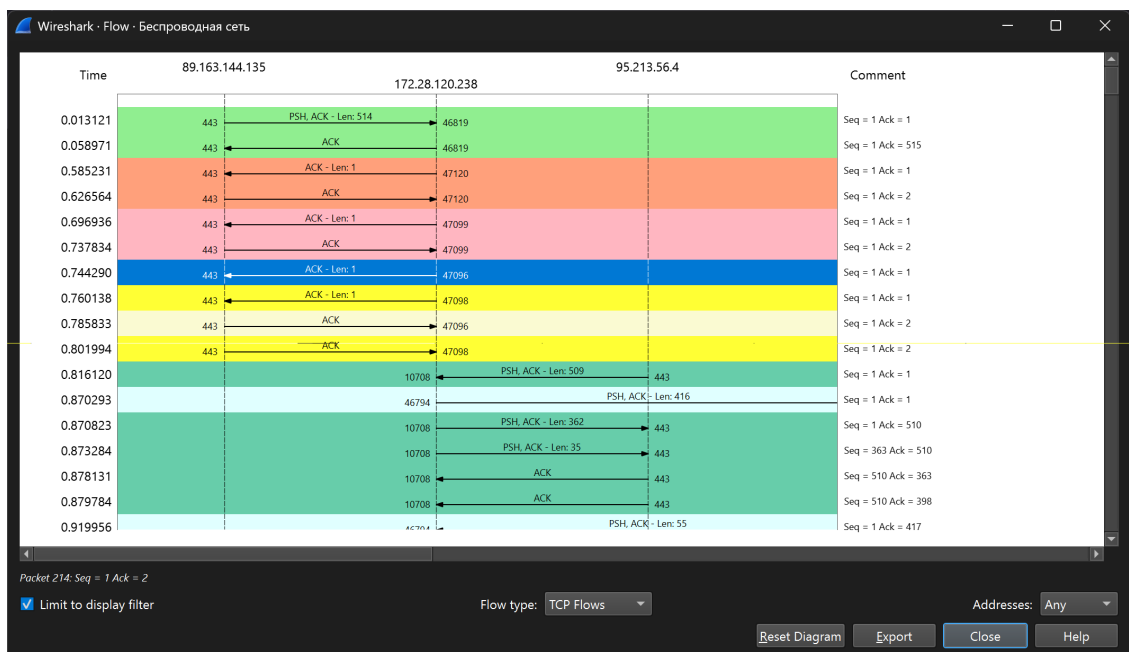


Рисунок 6 — Диаграмма связей для пакетов, содержащих сообщения протокола HTTPS

Затем в работе было необходимо написать сетевые фильтры:

- a) **Отбирающие сообщения протоколов HTTP, относящиеся только к взаимодействию локальных клиентов и внешнего сервера.** Для фильтрации трафика от браузера к внешнему серверу необходимо учитывать, что отправка идет с динамического порта, большего 1024, на 80 порт (`ip.src == 172.28.120.238 tcp.dstport == 80 tcp.srcport > 1024`), а при фильтрации трафика от внешнего сервера к браузеру - наоборот (`ip.dst == 172.28.120.238 tcp.srcport == 80 tcp.dstport > 1024`). Итого фильтр имеет вид (`ip.src == 172.28.120.238 tcp.dstport == 80 tcp.srcport > 1024`) || (`ip.dst == 172.28.120.238 tcp.srcport == 80 tcp.dstport > 1024`)
- b) **Все кадры Ethernet, отправленные с сетевого интерфейса хоста.** Для определения MAC-адрес хоста необходимо воспользоваться командой `ipconfig /all`. Сам фильтр имеет вид `eth.src == 00-D4-9E-6B-19-58`.
- c) **Напишите фильтр, отбирающий только широковещательные сообщения.** Для этого применяется фильтр `eth.dst == ff:ff:ff:ff:ff:ff || ip.dst == 255.255.255.255`. После применения фильтра были обнаружены следующие широковещательные рассылки протоколов:
- ARP (Address Resolution Protocol) - необходим для сопоставления IP- и MAC-адресов устройств. Для фильтрации этого протокола можно использовать фильтр `arp eth.dst == ff:ff:ff:ff:ff:ff`.
  - NBNS (NetBIOS Name Service) - сопоставление NetBios-имен компьютеров и IP-адресов узлов сети. Для фильтрации можно использовать фильтр `nbns eth.dst == ff:ff:ff:ff:ff:ff`.
  - DHCP Discover - отправка пакета с целью найти DHCP-сервер в сети, который смог назначить IP-адрес отправителю. Для фильтрации можно использовать фильтр `bootp.option.dhcp == 1`. Так-

же DHCP Request обычно является широковещательным, для его фильтрации применяется `bootp.option.dhcp == 3`.

- d) **Определить адреса, на которые поступают данные кадры и пакеты для канального и сетевого уровня.** Для канального уровня используется фильтр `eth.dst == <MAC-address>` (работает с кадрами Ethernet), для сетевого - `ip.dst == <IP-address>` (работает с пакетами IP).
- e) **Определить, к какому типу коммутационного оборудования подключен используемый компьютер.** Для ответа на этот вопрос был использован фильтр `ip.addr != 172.28.120.238 && eth.dst != ff:ff:ff:ff:ff:ff` (результат на рисунке 7). В результате остался только мультикаст-трафик от протоколов MDNS, LLMNR, IGMPv2 и SSDP.

| No.  | Time     | Source         | Destination | Protocol | Length | Info                                      |
|------|----------|----------------|-------------|----------|--------|-------------------------------------------|
| 2101 | 4.176681 | 172.28.125.230 | 224.0.0.252 | LLMNR    | 75     | Standard query 0x035f AAAA BRWA8A79516D7  |
| 2292 | 4.304600 | 172.28.126.52  | 224.0.0.252 | LLMNR    | 66     | Standard query 0x8836 ANY HUAWEI          |
| 2531 | 4.385234 | 172.28.124.221 | 224.0.0.252 | LLMNR    | 74     | Standard query 0x701c ANY Tigrans_laptop  |
| 2670 | 4.416164 | 172.28.119.133 | 224.0.0.252 | LLMNR    | 69     | Standard query 0x1b9d ANY exception       |
| 3079 | 4.550596 | 172.28.126.52  | 224.0.0.252 | LLMNR    | 66     | Standard query 0x8836 ANY HUAWEI          |
| 3135 | 4.569238 | 172.28.126.24  | 224.0.0.252 | LLMNR    | 73     | Standard query 0xd03 A prnb-ampir211      |
| 3136 | 4.569238 | 172.28.126.24  | 224.0.0.252 | LLMNR    | 73     | Standard query 0xc042 AAAA prnb-ampir211  |
| 3409 | 4.603809 | 172.28.125.230 | 224.0.0.252 | LLMNR    | 75     | Standard query 0x035f AAAA BRWA8A79516D7  |
| 3410 | 4.603809 | 172.28.125.230 | 224.0.0.252 | LLMNR    | 75     | Standard query 0x9585 A BRWA8A79516D767   |
| 5376 | 4.847304 | 172.28.119.133 | 224.0.0.252 | LLMNR    | 69     | Standard query 0x1b9d ANY exception       |
| 6314 | 4.909280 | 172.28.126.52  | 224.0.0.252 | LLMNR    | 66     | Standard query 0x2052 ANY HUAWEI          |
| 1    | 0.000000 | 172.28.124.141 | 224.0.0.251 | MDNS     | 124    | Standard query 0x0000 PTR _companion-lin  |
| 6    | 0.012992 | 172.28.123.229 | 224.0.0.251 | MDNS     | 168    | Standard query 0x0000 ANY {"nm": "Redmi N |
| 7    | 0.012992 | 172.28.125.204 | 224.0.0.251 | MDNS     | 374    | Standard query response 0x0000 PTR iPad   |
| 10   | 0.037087 | 172.28.124.7   | 224.0.0.251 | MDNS     | 81     | Standard query 0x0000 ANY WIN-VE98NBGGJIA |
| 13   | 0.037087 | 172.28.124.7   | 224.0.0.251 | MDNS     | 119    | Standard query response 0x0000 AAAA fe80  |
| 19   | 0.040070 | 172.28.123.10  | 224.0.0.251 | MDNS     | 106    | Standard query 0x0000 TXT Max's MacBook   |
| 23   | 0.050320 | 172.28.120.21  | 224.0.0.251 | MDNS     | 207    | Standard query response 0x0000 PTR Hoyt6  |
| 26   | 0.050320 | 172.28.124.76  | 224.0.0.251 | MDNS     | 1253   | Standard query response 0x0000 TXT, cach  |
| 28   | 0.050320 | 172.28.124.35  | 224.0.0.251 | MDNS     | 106    | Standard query 0x0000 TXT Max's MacBook   |
| 30   | 0.061441 | 172.28.124.202 | 224.0.0.251 | MDNS     | 106    | Standard query 0x0000 TXT Max's MacBook   |
| 34   | 0.061441 | 172.28.126.102 | 224.0.0.251 | MDNS     | 1468   | Standard query 0x0000 PTR _companion-lin  |
| 35   | 0.061441 | 172.28.126.102 | 224.0.0.251 | MDNS     | 535    | Standard query 0x0000 PTR MacBook Air     |

Рисунок 7 — Отображаемый после фильтра трафик

Поскольку нет чужих unicast-кадров, можно утверждать, что устройство подключено к коммутатору или маршрутизатору (то есть не к концентратору). Учитывая устройство сети, к которой во время выполнения работы подключен компьютер (Wi-Fi ИТМО), можно сказать, что, вероятнее всего, компьютер подключен к коммутаторе, а он, в свою очередь, соединен с маршрутизатором. На рисунке 8 видно, что адрес 172.28.64.1 - шлюз для интерфейса, который сейчас использу-



ется компьютером, и трафик, исходящий или входящий к этому адресу присутствует, то есть в целом маршрутизатор в сети где-то есть.

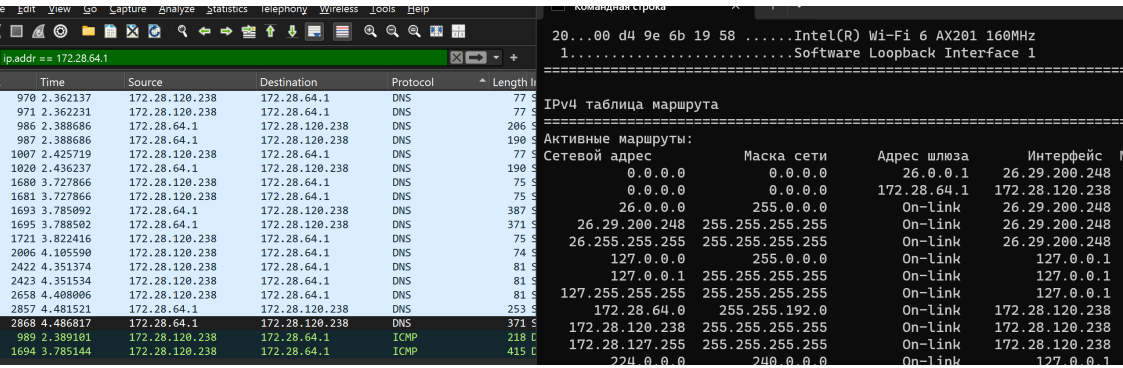
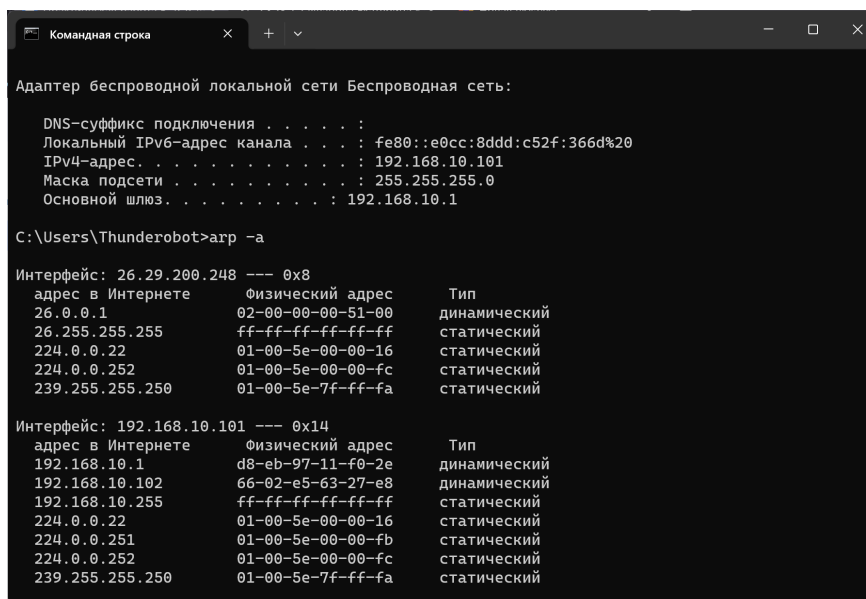


Рисунок 8 — Трафик от и к маршрутизатору

## 2 Сбор и анализ данных протокола ICMP

### 2.1 Сбор и анализ данных протокола ICMP по локальным узлам

Для сбора и анализа данных протокола ICMP в одну сеть были подключены компьютер и телефон, IP-адрес которых можно увидеть на рисунке 9.



```
Командная строка
Адаптер беспроводной локальной сети Беспроводная сеть:
DNS-суффикс подключения . . . . . :
Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::e0cc:8ddd:c52f:366d%20
IPv4-адрес. . . . . : 192.168.10.101
Маска подсети . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз. . . . . : 192.168.10.1

C:\Users\Thunderobot>arp -a

Интерфейс: 26.29.200.248 --- 0x8
адрес в Интернете    Физический адрес    Тип
26.0.0.1             02-00-00-00-51-00    динамический
26.255.255.255       ff-ff-ff-ff-ff-ff    статический
224.0.0.22           01-00-5e-00-00-16    статический
224.0.0.252         01-00-5e-00-00-fc    статический
239.255.255.250      01-00-5e-7f-ff-fa    статический

Интерфейс: 192.168.10.101 --- 0x14
адрес в Интернете    Физический адрес    Тип
192.168.10.1         d8-eb-97-11-f0-2e    динамический
192.168.10.102       66-02-e5-63-27-e8    динамический
192.168.10.255       ff-ff-ff-ff-ff-ff    статический
224.0.0.22           01-00-5e-00-00-16    статический
224.0.0.251         01-00-5e-00-00-fb    статический
224.0.0.252         01-00-5e-00-00-fc    статический
239.255.255.250      01-00-5e-7f-ff-fa    статический
```

Рисунок 9 — IP-адрес компьютера и телефона в одной сети Wi-Fi

Затем с компьютера была выполнена команда `ping 192.168.10.102` при предварительной настройке межсетевого экрана на прохождение ICMP-трафика. Для получения всех Echo-Request был применен фильтр `icmp.type == 8` (рисунок 10).

| No. | Time      | Source         | Destination    | Protocol | Length | Info                        |
|-----|-----------|----------------|----------------|----------|--------|-----------------------------|
| 11  | 4.709736  | 192.168.10.101 | 192.168.10.102 | ICMP     | 74     | Echo (ping) request id=0x00 |
| 16  | 5.722673  | 192.168.10.101 | 192.168.10.102 | ICMP     | 74     | Echo (ping) request id=0x00 |
| 18  | 6.738508  | 192.168.10.101 | 192.168.10.102 | ICMP     | 74     | Echo (ping) request id=0x00 |
| 20  | 7.745763  | 192.168.10.101 | 192.168.10.102 | ICMP     | 74     | Echo (ping) request id=0x00 |
| 22  | 8.870950  | 192.168.10.101 | 192.168.10.102 | ICMP     | 74     | Echo (ping) request id=0x00 |
| 26  | 9.883692  | 192.168.10.101 | 192.168.10.102 | ICMP     | 74     | Echo (ping) request id=0x00 |
| 32  | 10.887859 | 192.168.10.101 | 192.168.10.102 | ICMP     | 74     | Echo (ping) request id=0x00 |
| 39  | 11.904366 | 192.168.10.101 | 192.168.10.102 | ICMP     | 74     | Echo (ping) request id=0x00 |
| 41  | 12.561421 | 192.168.10.101 | 192.168.10.102 | ICMP     | 74     | Echo (ping) request id=0x00 |
| 47  | 13.578076 | 192.168.10.101 | 192.168.10.102 | ICMP     | 74     | Echo (ping) request id=0x00 |
| 52  | 14.596393 | 192.168.10.101 | 192.168.10.102 | ICMP     | 74     | Echo (ping) request id=0x00 |
| 54  | 15.617376 | 192.168.10.101 | 192.168.10.102 | ICMP     | 74     | Echo (ping) request id=0x00 |
| 56  | 16.300090 | 192.168.10.101 | 192.168.10.102 | ICMP     | 74     | Echo (ping) request id=0x00 |
| 60  | 17.310919 | 192.168.10.101 | 192.168.10.102 | ICMP     | 74     | Echo (ping) request id=0x00 |
| 65  | 18.320777 | 192.168.10.101 | 192.168.10.102 | ICMP     | 74     | Echo (ping) request id=0x00 |
| 67  | 19.329513 | 192.168.10.101 | 192.168.10.102 | ICMP     | 74     | Echo (ping) request id=0x00 |
| 71  | 20.378231 | 192.168.10.101 | 192.168.10.102 | ICMP     | 74     | Echo (ping) request id=0x00 |
| 76  | 21.397672 | 192.168.10.101 | 192.168.10.102 | ICMP     | 74     | Echo (ping) request id=0x00 |
| 80  | 22.404885 | 192.168.10.101 | 192.168.10.102 | ICMP     | 74     | Echo (ping) request id=0x00 |
| 82  | 23.425227 | 192.168.10.101 | 192.168.10.102 | ICMP     | 74     | Echo (ping) request id=0x00 |

Рисунок 10 — Отображение ICMP Echo-Request

*Совпадает ли MAC-адрес источника с интерфейсом компьютера?*  
 Да, совпадает (рисунок 11).

```

PS C:\Users\Thunderobot> (Get-NetAdapter "Беспроводная сеть").MacAddress
00-D4-9E-6B-19-58
PS C:\Users\Thunderobot> arp -a | findstr "192.168.10.102"
    192.168.10.102        66-02-e5-63-27-e8        ???????????
PS C:\Users\Thunderobot>
  
```

| No. | Time     | Source         | Destination    | Protocol | Length | Info                |
|-----|----------|----------------|----------------|----------|--------|---------------------|
| 11  | 4.709736 | 192.168.10.101 | 192.168.10.102 | ICMP     | 74     | Echo (ping) request |
| 16  | 5.722673 | 192.168.10.101 | 192.168.10.102 | ICMP     | 74     | Echo (ping) request |
| 18  | 6.738508 | 192.168.10.101 | 192.168.10.102 | ICMP     | 74     | Echo (ping) request |

Frame 11: 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface 0  
 Ethernet II, Src: Intel\_6b:19:58 (00:d4:9e:6b:19:58), Dst: 66:02:e5:63:27:e8  
 Destination: 66:02:e5:63:27:e8 (66:02:e5:63:27:e8)  
 Source: Intel\_6b:19:58 (00:d4:9e:6b:19:58)  
 Type: IPv4 (0x0800)  
 [Stream index: 1]  
 Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.10.101, Dst: 192.168.10.102  
 Internet Control Message Protocol

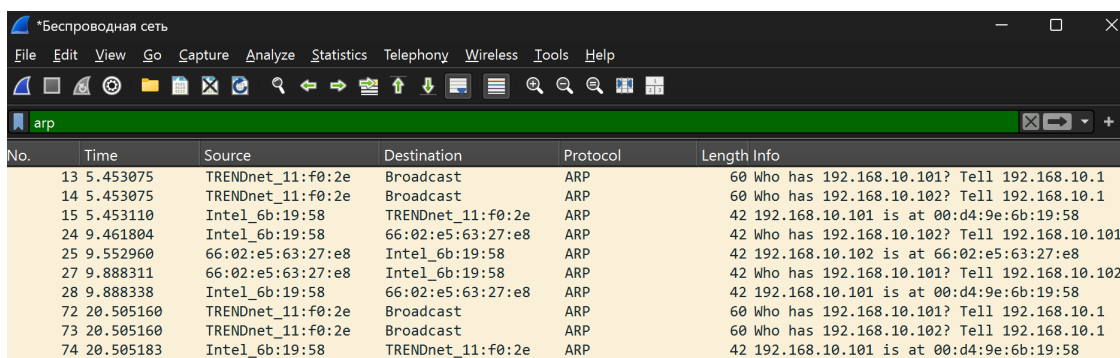
Рисунок 11 — MAC-адрес отправителя и получателя ICMP-пакета

*Совпадает ли MAC-адрес назначения в программе Wireshark с MAC-адресом источника?*

Нет, не совпадает (рисунок 11).

Как ваш ПК определил MAC-адрес другого устройства, с которого был отправлен эхо-запрос с помощью команды *ping*?

С помощью протокола ARP, который сопоставляет MAC-адрес устройствам по известным IP-адресам. Устройства в сети несколько раз обменялись ARP-запросами, в результате чего оба устройства знают MAC-адреса других устройств в сети (рисунок 12).



| No. | Time      | Source            | Destination       | Protocol | Length | Info                                        |
|-----|-----------|-------------------|-------------------|----------|--------|---------------------------------------------|
| 13  | 5.453075  | TRENDnet_11:f0:2e | Broadcast         | ARP      | 60     | Who has 192.168.10.101? Tell 192.168.10.1   |
| 14  | 5.453075  | TRENDnet_11:f0:2e | Broadcast         | ARP      | 60     | Who has 192.168.10.102? Tell 192.168.10.1   |
| 15  | 5.453110  | Intel_6b:19:58    | TRENDnet_11:f0:2e | ARP      | 42     | 192.168.10.101 is at 00:d4:9e:6b:19:58      |
| 24  | 9.461804  | Intel_6b:19:58    | 66:02:e5:63:27:e8 | ARP      | 42     | Who has 192.168.10.102? Tell 192.168.10.101 |
| 25  | 9.552960  | 66:02:e5:63:27:e8 | Intel_6b:19:58    | ARP      | 42     | 192.168.10.102 is at 66:02:e5:63:27:e8      |
| 27  | 9.888311  | 66:02:e5:63:27:e8 | Intel_6b:19:58    | ARP      | 42     | Who has 192.168.10.101? Tell 192.168.10.102 |
| 28  | 9.888338  | Intel_6b:19:58    | 66:02:e5:63:27:e8 | ARP      | 42     | 192.168.10.101 is at 00:d4:9e:6b:19:58      |
| 72  | 20.505160 | TRENDnet_11:f0:2e | Broadcast         | ARP      | 60     | Who has 192.168.10.101? Tell 192.168.10.1   |
| 73  | 20.505160 | TRENDnet_11:f0:2e | Broadcast         | ARP      | 60     | Who has 192.168.10.102? Tell 192.168.10.1   |
| 74  | 20.505183 | Intel_6b:19:58    | TRENDnet_11:f0:2e | ARP      | 42     | 192.168.10.101 is at 00:d4:9e:6b:19:58      |

Рисунок 12 — ARP-запросы

## 2.2 Сбор и анализ данных протокола ICMP по удаленным узлам

Для отправки запросов были выбраны сайты <https://www.usparanormalresearch.com> (ping `usparanormalresearch.com -n 8`), <https://www.bhparanormal.com> (ping `bhparanormal.com -n 8`), <https://www.paranormality.com> (ping `paranormality.com -n 8`). Были отправлены по 8 ICMP-пакетов на каждый из адресов (рисунок 13).

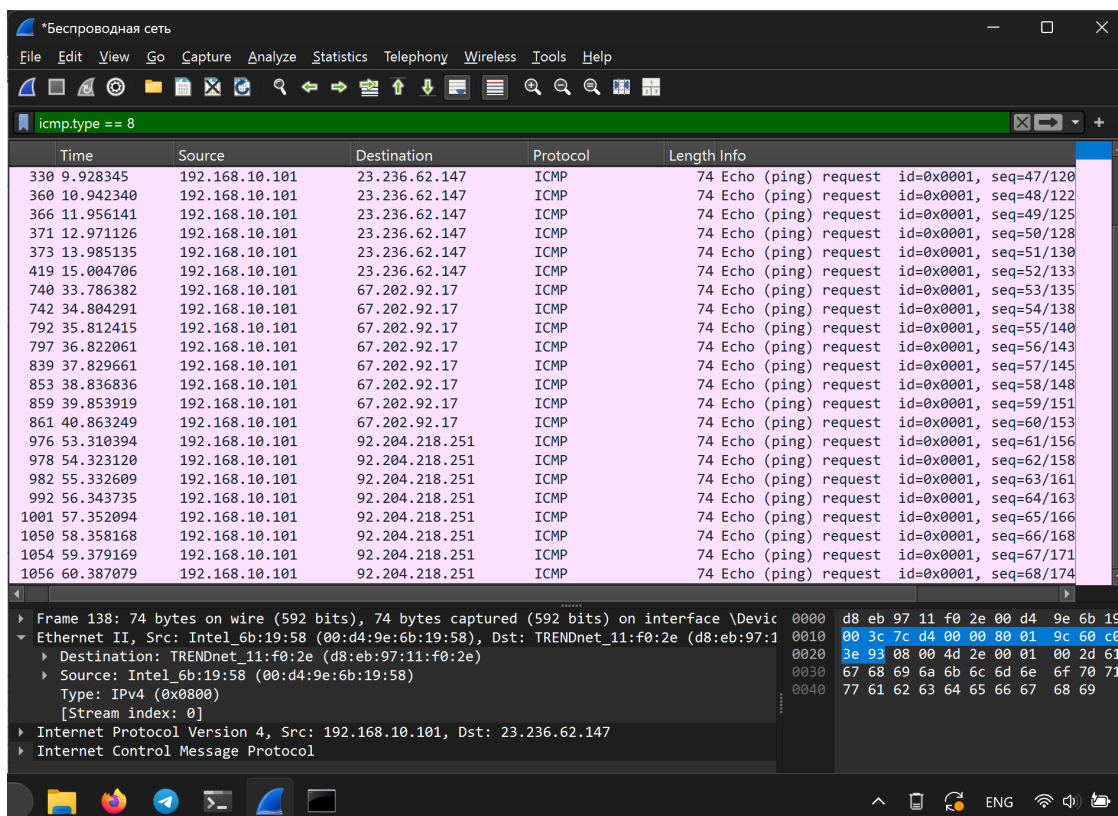


Рисунок 13 — ICMP-пакеты, отправленные на удаленные узлы

С помощью Wireshark были определены IP- и MAC-адреса перечисленных сайтов, что указано в таблице 1.

Таблица 1 — IP- и MAC-адреса удаленных узлов

| Сайт                     | IP-адрес       | MAC-адрес         |
|--------------------------|----------------|-------------------|
| usparanormalresearch.com | 23.236.62.147  | d8:eb:97:11:f0:2e |
| bhparanormal.com         | 67.202.92.17   | d8:eb:97:11:f0:2e |
| paranormality.com        | 92.204.218.251 | d8:eb:97:11:f0:2e |

*Почему программа Wireshark показывает фактические MAC-адреса локальных узлов, но не показывает фактические MAC-адреса удаленных узлов?*

Wireshark показывает MAC-адреса только локальных узлов, потому что MAC-адреса используются на канальном уровне и работают только в пределах локальной сети. При передаче данных за её пределы пакеты проходят через маршрутизаторы, которые не пересылают исходные MAC-адреса, а создают свои на каждом участке маршрута. На каждом хопе

Ethernet-фрейм создается заново с новым значением MAC-адреса - MAC-адресом следующего шлюза (роутера). Поэтому в пределах локальной сети Ethernet-фреймы содержат MAC-адрес маршрутизатора, который ведет во внешнюю сеть.

### 3 Анализ полей TCP

Для анализа полей TCP был отправлен GET-запрос на сайт `my.itmo.ru` с помощью команды `curl https://my.itmo.ru`. Весь прошедший трафик TCP можно посмотреть на рисунке 14.

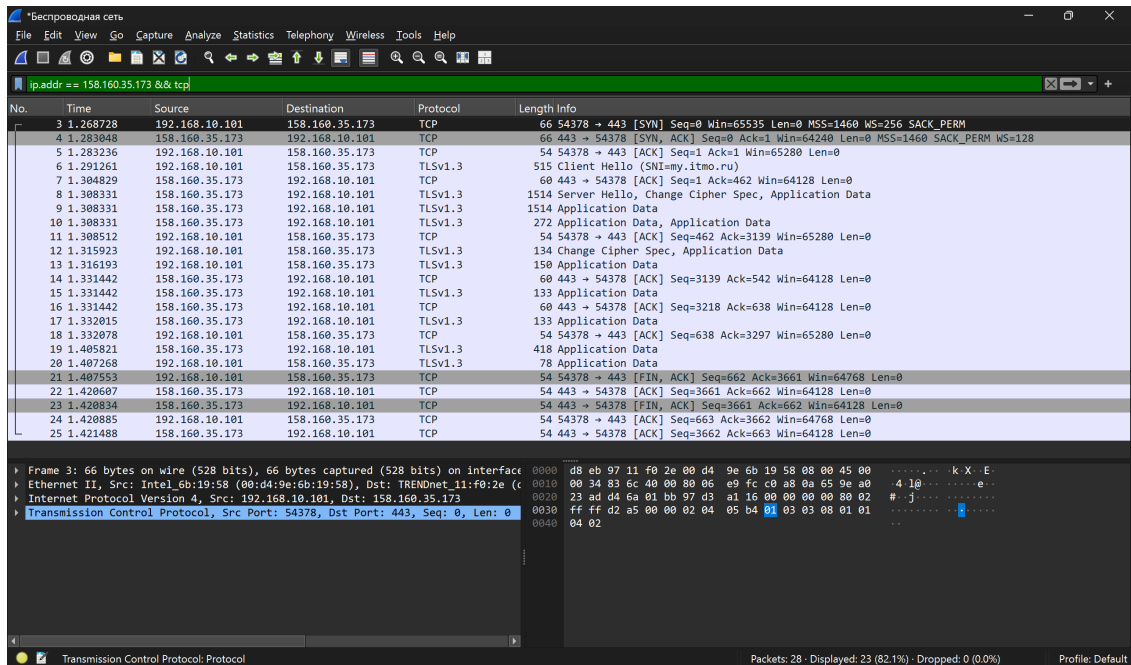


Рисунок 14 — Трафик протокола TCP

Поля первой датаграммы TCP показаны на рисунке 15. После анализа полей была заполнена таблица 2.

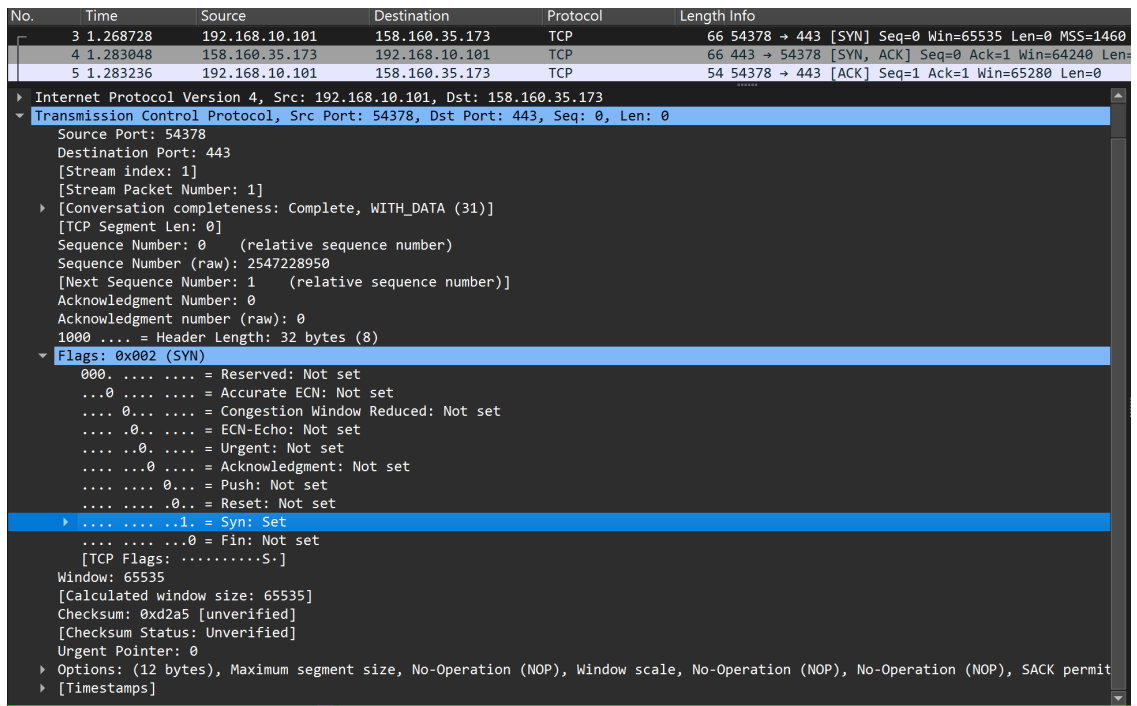


Рисунок 15 — Первая датаграмма TCP со значением SYN=1

Таблица 2 — Таблица первой датаграммы TCP (от компьютера к серверу)

| Название поля          | Значение поля  |
|------------------------|----------------|
| IP-адрес источника     | 192.168.10.101 |
| IP-адрес назначения    | 158.160.35.173 |
| Номер порта источника  | 54378          |
| Номер порта назначения | 443            |
| Порядковый номер       | 0              |
| Номер подтверждения    | 0              |
| Длина заголовка        | 32             |
| Размер окна            | 65535          |

Поля второй датаграммы TCP показаны на рисунке 16. После анализа полей была заполнена таблица 3.



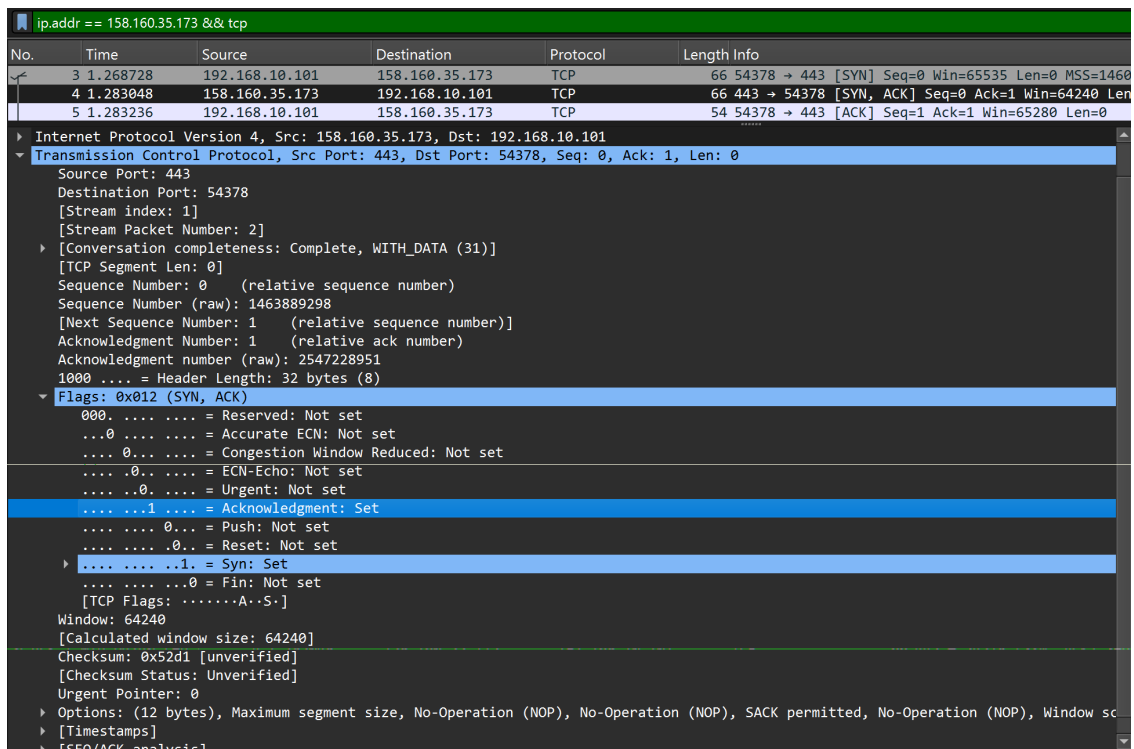


Рисунок 16 — Вторая датаграмма TCP со значениями SYN,ACK=1

Таблица 3 — Таблица второй датаграммы TCP (от к сервера к компьютеру)

| Название поля          | Значение поля  |
|------------------------|----------------|
| IP-адрес источника     | 158.160.35.173 |
| IP-адрес назначения    | 192.168.10.101 |
| Номер порта источника  | 443            |
| Номер порта назначения | 54378          |
| Порядковый номер       | 0              |
| Номер подтверждения    | 1              |
| Длина заголовка        | 32             |
| Размер окна            | 65535          |

Поля третьей датаграммы TCP показаны на рисунке 17. После анализа полей была заполнена таблица 4.

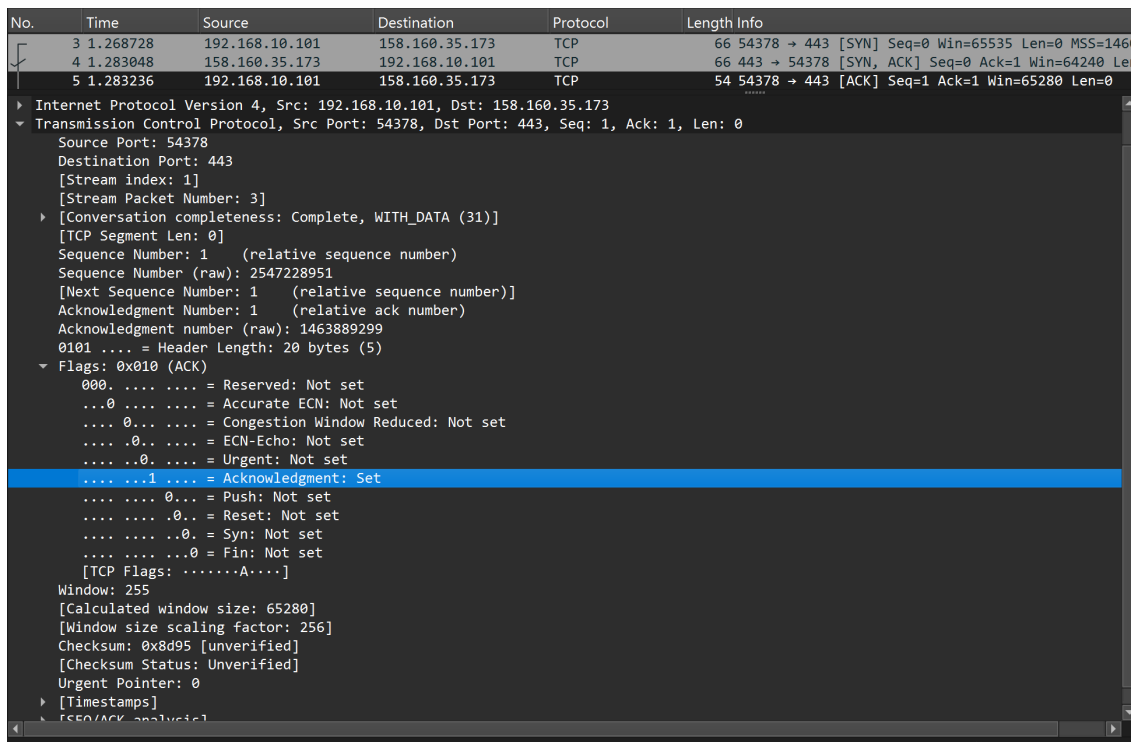


Рисунок 17 — Третья датаграмма TCP со значениями ACK=1

Таблица 4 — Таблица третьей датаграммы TCP (от компьютера к серверу)

| Название поля          | Значение поля  |
|------------------------|----------------|
| IP-адрес источника     | 192.168.10.101 |
| IP-адрес назначения    | 158.160.35.173 |
| Номер порта источника  | 54378          |
| Номер порта назначения | 443            |
| Порядковый номер       | 1              |
| Номер подтверждения    | 1              |
| Длина заголовка        | 20             |
| Размер окна            | 65535          |

*Сколько других датаграмм TCP содержало бит SYN?*

Для установления TCP-соединения используется две датаграммы, содержащие бит SYN (рисунок 18).

| No. | Time     | Source         | Destination    | Protocol | Length | Info                                                                         |
|-----|----------|----------------|----------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| 3   | 1.268728 | 192.168.10.101 | 158.160.35.173 | TCP      | 66     | 54378 → 443 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM            |
| 4   | 1.283048 | 158.160.35.173 | 192.168.10.101 | TCP      | 66     | 443 → 54378 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM WS=128 |

Рисунок 18 — Количество датаграмма TCP с флагом SYN

При завершении TCP-соединения всего отправляется 4 датаграммы (по две на каждое направление полного дуплекса). Сначала отправляется датаграмма с флагами FIN и ACK, затем приходит подтверждение с флагом ACK. Перечисленные датаграммы показаны на рисунке 19.

|    |          |                |                |         |    |                                                         |
|----|----------|----------------|----------------|---------|----|---------------------------------------------------------|
| 20 | 1.407268 | 192.168.10.101 | 158.160.35.173 | TLSv1.3 | 78 | Application Data                                        |
| 21 | 1.407553 | 192.168.10.101 | 158.160.35.173 | TCP     | 54 | 54378 → 443 [FIN, ACK] Seq=662 Ack=3661 Win=64768 Len=0 |
| 22 | 1.420607 | 158.160.35.173 | 192.168.10.101 | TCP     | 54 | 443 → 54378 [ACK] Seq=3661 Ack=662 Win=64128 Len=0      |
| 23 | 1.420834 | 158.160.35.173 | 192.168.10.101 | TCP     | 54 | 443 → 54378 [FIN, ACK] Seq=3661 Ack=662 Win=64128 Len=0 |
| 24 | 1.420885 | 192.168.10.101 | 158.160.35.173 | TCP     | 54 | 54378 → 443 [ACK] Seq=663 Ack=3662 Win=64768 Len=0      |
| 25 | 1.421488 | 158.160.35.173 | 192.168.10.101 | TCP     | 54 | 443 → 54378 [ACK] Seq=3662 Ack=663 Win=64128 Len=0      |

Рисунок 19 — Датаграммы TCP для завершения соединения

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения практической работы были исследованы особенности функционирования стека протоколов TCP/IP на практике с использованием анализатора трафика Wireshark. Выполнен захват и анализ сетевых пакетов, произведена фильтрация по различным протоколам (TCP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS), построены графики активности и диаграммы потоков. Особое внимание было уделено анализу трехстороннего установления TCP-соединения и взаимодействию с использованием протокола ICMP. Полученные знания и навыки позволили лучше понять принципы работы сетевых протоколов и структуру сетевого трафика, что является важной основой для дальнейшего изучения сетевых технологий.